

Progettazione Database

24 novembre 2024

Indice

1	Analisi dei requisiti	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Intervista	2
1.3	Rielaborazione del Testo	4
1.3.1	Obiettivi finali:	4
1.4	Estrazione dei dati del testo rielaborato	4
1.4.1	Estrazione dati sugli utenti	4
1.5	Elenco delle Azioni	5
1.5.1	Utente	5
1.5.2	Amministratore	6
2	Progettazione concettuale	7
2.0.1	Schema completo	8

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Introduzione

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una **piattaforma e-commerce** per la gestione e la vendita di **scarpe**, con funzionalità di **tracciamento delle spedizioni**, **gestione di notifiche per gli utenti** e **strumenti avanzati di gestione ordini** per gli amministratori. L'intervista seguente esplora i requisiti funzionali e non funzionali del sistema.

1.2 Intervista

Il progetto prevede la realizzazione di una **piattaforma e-commerce** che offra **funzionalità avanzate** sia per gli **utenti finali** sia per gli **amministratori del sistema**. Al centro del progetto vi è l'obiettivo di garantire agli utenti una **navigazione semplice e intuitiva**, permettendo loro di esplorare il **catalogo prodotti** in modo dettagliato. Si desidera sapere quali **informazioni** devono essere raccolte **durante la registrazione degli utenti**, considerando dati essenziali come **nome**, **cognome**, **email** e **preferenze per ricevere newsletter**. È necessario prevedere un **sistema** che consenta di **modificare i dati personali**.

Un altro aspetto fondamentale riguarda il **catalogo prodotti**, che deve includere **informazioni complete** su ogni articolo, come il **nome**, la **descrizione**, il **prezzo**, la **disponibilità** e le **varianti** relative a **taglia** e **colore**. L'utente deve poter **filtrare** e **cercare i prodotti** in base a criteri come il **brand**, il **tipo** e la **fascia di prezzo**. La **gestione del carrello** è un elemento centrale: i prodotti nel carrello vengono mantenuti nel tempo solo per gli **utenti registrati** e come debbano essere gestiti eventuali **sconti** o **promozioni** applicabili al momento del pagamento. Inoltre, l'interfaccia

deve permettere di **aggiungere, modificare o rimuovere articoli** in modo rapido e intuitivo.

Per quanto riguarda gli **ordini**, si richiede che il sistema consenta agli utenti di **visualizzare uno storico dettagliato**, includendo informazioni sui **prodotti acquistati**, il **costo totale** e lo **stato della spedizione**. È necessario definire quali **stati debbano essere inclusi nel tracciamento delle spedizioni** e come questi cambiamenti debbano essere **notificati agli utenti**. Si richiede che le **notifiche** siano inviate non solo tramite il **portale**, ma anche via **email**, per garantire una comunicazione tempestiva, specialmente per **eventi critici** come **conferme d'ordine** o **aggiornamenti sul tracking della spedizione**.

La piattaforma deve inoltre prevedere **funzionalità di gestione per la wishlist**, dove gli utenti possono **salvare prodotti di interesse** e **ricevere notifiche** su eventuali **cambi di prezzo** o **disponibilità**. Un'altra funzionalità richiesta è la **possibilità di recensire i prodotti acquistati**, con un **sistema che consenta di assegnare un punteggio e aggiungere commenti**, contribuendo a una **sezione di feedback** visibile ad altri utenti.

Dal lato **amministrativo**, è necessario definire un **pannello di controllo** che permetta la **gestione completa del catalogo**, con la possibilità di **aggiungere, rimuovere o modificare prodotti**, comprese le **varianti**. Si richiede che ogni **modifica**, in particolare quelle sui **prezzi**, sia **tracciata** per garantire uno **storico dettagliato**. Per la **gestione degli ordini**, gli amministratori devono poter **visualizzare, aggiornare lo stato delle spedizioni** e **segnare gli ordini come completati**. Un altro aspetto rilevante è la **gestione dei codici sconto**: gli amministratori devono poter **attivare, modificare e disattivare sconti**, specificando **parametri** come la **percentuale applicabile**, la **validità** e il **limite massimo di utilizzi**.

Infine, dal punto di vista **comunicativo**, il sistema deve consentire agli utenti di **inviare messaggi agli amministratori** tramite un **form dedicato**. Gli amministratori devono poter **visualizzare questi messaggi** e **rispondere tramite email**. È richiesto anche un **sistema di generazione di report** che consenta agli amministratori di **visualizzare statistiche sui ricavi**, i **prodotti più venduti** e l'**andamento generale delle vendite**.

Un aspetto critico è la **sicurezza del sistema**, che deve garantire la **protezione dei dati degli utenti**, con misure come la **crittografia delle password**. È importante considerare anche la **scalabilità della piattaforma**, per gestire eventuali **aumenti nel numero di utenti e prodotti** in futuro.

1.3 Rielaborazione del Testo

1.3.1 Obiettivi finali:

Il sistema deve consentire agli **utenti** di accedere alla piattaforma per **esplorare** e **acquistare scarpe**, offrendo un'esperienza **semplice e intuitiva**. Devono essere implementate **funzionalità per la gestione del catalogo prodotti**, con possibilità di **filtrare** e **cercare articoli** in base a vari criteri come **marca, prezzo, taglia e colore**.

Per incentivare gli utenti a interagire con la piattaforma, è prevista una **funzionalità di recensione dei prodotti**, dove gli utenti possono **valutare gli articoli acquistati** e **lasciare commenti**. Tali recensioni possono contribuire a una **sezione dedicata al feedback complessivo** sui prodotti.

Dal lato amministrativo, il sistema deve permettere la **gestione centralizzata del catalogo**, degli **ordini** e delle **promozioni**. Gli amministratori devono avere accesso a **strumenti per monitorare le vendite**, **aggiornare le informazioni sui prodotti** e **gestire i codici sconto**. Devono essere disponibili anche **statistiche** per visualizzare i **ricavi** e i **prodotti più venduti**.

1.4 Estrazione dei dati del testo rielaborato

1.4.1 Estrazione dati sugli utenti

Utente → Utente che si registra sulla piattaforma
Successivamente verranno elencati i dati da memorizzare.

- Password
- Nome
- Cognome
- Email
- Preferenze per la newsletter

Amministratore → Utente privilegiato che effettua operazioni di moderazione e gestione dei dati.

Successivamente verranno elencati i dati da memorizzare.

- Password
- Nome

- Cognome
- Email
- Telefono

Prodotti → Scarpe disponibili per la vendita.

Successivamente verranno elencati i dati da memorizzare.

- Nome
- Descrizione
- Prezzo
- Taglia
- Colore
- Brand
- Disponibilità

1.5 Elenco delle Azioni

1.5.1 Utente

- Registrarsi sulla piattaforma.
- Accedere alla piattaforma.
- Navigare e filtrare i prodotti (per brand, tipo di calzatura, taglia, colore, prezzo, etc.).
- Aggiungere/consultare/modificare i prodotti in un carrello.
- Pagare i prodotti nel carrello.
- Consultare/modificare le notifiche (segna come letto, elimina).
- Modificare i propri dati tramite un pannello delle impostazioni.
- Consultare lo stato della spedizione.
- Visualizzare lo storico degli ordini.

- **Visualizzare il grafico dell'andamento del prezzo di ogni articolo** (e prezzo più basso).
- **Tracking della Spedizione.**
- **Gestire la lista dei desideri.**
- **Ricevere le notifiche anche nella mail.**
- **Recensire i prodotti** (stelle e media + sezione con commenti).
- **Contattare l'admin tramite un form.**
- **Gestire l'iscrizione alla newsletter nel pannello.**
- **Iscriversi alla newsletter** per ricevere email su sconti, novità etc.
- **Ricevere notifiche tramite mail** al cambio dello stato di spedizione, su carrelli abbandonati, cambio prezzo di articoli in wishlist e per conferme d'ordine.

1.5.2 Amministratore

- **Utilizzare un pannello per la gestione dei prodotti** (aggiungere/rimuovere prodotti, modificare i prezzi).
- **Gestione degli ordini.**
 - **Ordini appena ricevuti** (segnare come spediti).
 - **Ordini spediti** (in automatico nello storico quando ricevuti).
 - **Storico ordini.**
- **Aggiornare le informazioni del venditore visualizzate sul sito** (e.g., indirizzo, numero di telefono nel footer).
- **Generare statistiche sui ricavi.**
- **Attivare codici sconto** (da inserire nel Database).
- **Gestire i messaggi ricevuti dagli utenti** (la cui risposta dovrà essere mandata alla mail del mittente).

Progettazione concettuale

RIDONDANZE:
 Totale_Articoli (CARRELLO)
 Valore_Totale (CARRELLO)
 NumeroUtilizzi (SCONTO)

```

    erDiagram
        PRODOTTO_ORDINE ||--o{ ORDINE : "contenere"
        ORDINE ||--o{ TRACKING_SPEDIZIONE : "tracking"
        TRACKING_SPEDIZIONE ||--o{ CARRELLO : "comprendere"
        CARRELLO ||--o{ WISHLIST : "aggiungere"
        WISHLIST ||--o{ RECENSIONE : "recensire"
        RECENSIONE ||--o{ PRODOTTO : "variazione"
        PRODOTTO ||--o{ PRODOTTO_ORDINE : "ordinato"
        PRODOTTO ||--o{ PRODOTTO_STORICO : "storico"
  
```

PRODOTTI
 ID_Prodotto
 Nome
 Descrizione
 Marca
 Tipo
 Prezzo
 Data_Aggiunta
 ImmagineURL
 id: ID_Prodotto

PRODOTTI_ORDINI
 Quantità
 Prezzo_Acquisto
 id: ordinato.VARIANTE
 Quantità
 id: contenere.ORDINE
 Quantità

ORDINI
 ID_Ordine
 Data_Ordine
 Costo_Totale
 Metodo_Pagamento
 id: ID_Ordine

TRACKING_SPEDIZIONE
 Posizione
 Timestamp_Aggiornamento

CARRELLI
 ID_Carrello
 Data_Creazione
 Data_Modifica
 Totale_Articoli
 Valore_Totale
 id: ID_Carrello

WISHLIST
 Data_Creazione

RECENSIONI
 Punteggio
 Descrizione
 Data_Recensione
 id: recensire.PRODOTTO
 scrivere.UTENTE

PRODOTTI_STORICI
 Prezzo
 Data_Modifica
 id: storico.PRODOTTO
 Data_Modifica

VARIANTI
 Colore
 Taglia
 Quantità
 id: variazione.PRODOTTO
 Colore
 Taglia

Relazioni:
 - **contenere** (1-1 a 0-N)
 - **tracking** (1-1 a 0-N)
 - **comprendere** (0-N a 0-N)
 - **aggiungere** (0-N a 0-N)
 - **recensire** (1-1 a 0-N)
 - **variazione** (1-1 a 0-N)
 - **ordinato** (1-1 a 0-N)
 - **storico** (1-1 a 0-N)

Figura 2.1: Schema ER completo 1/2.

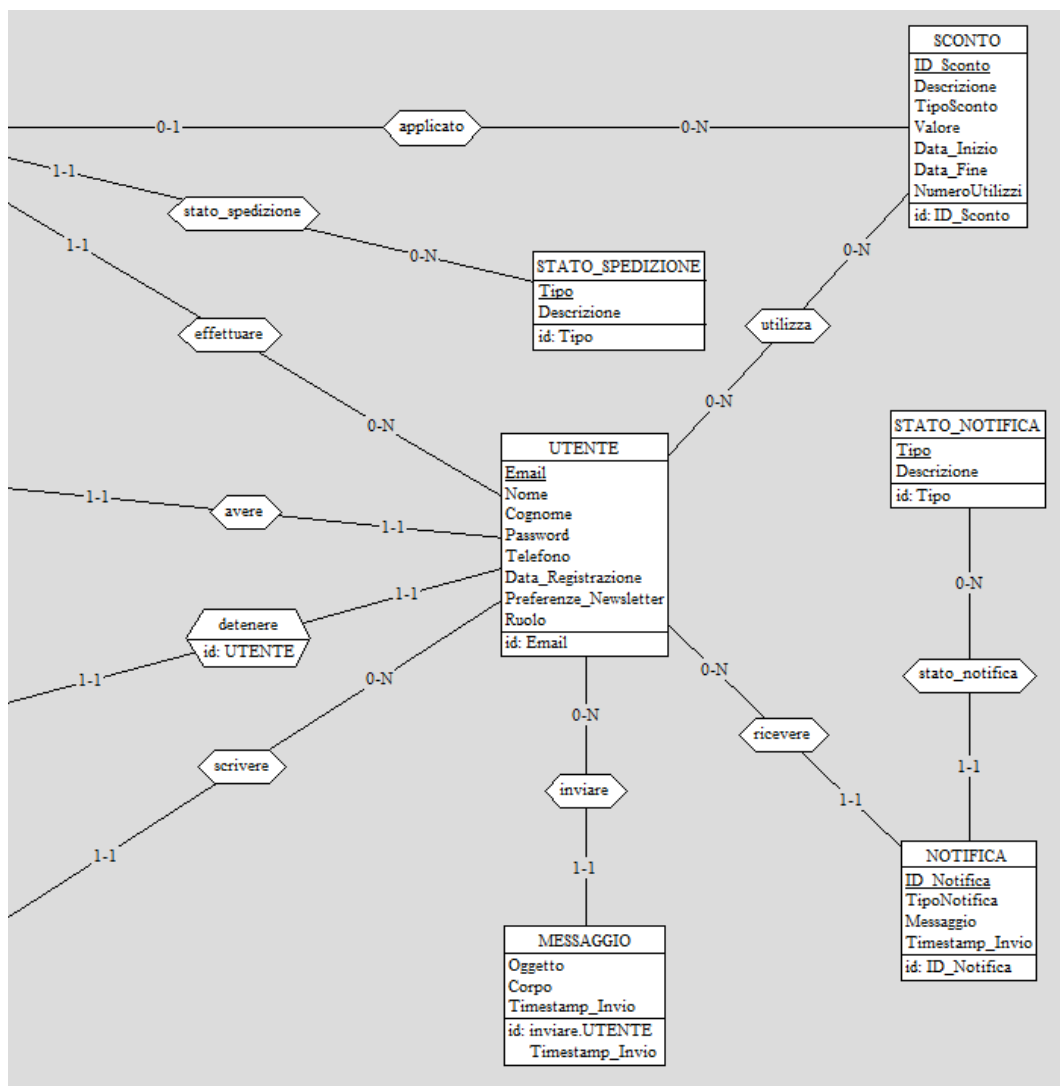


Figura 2.2: Schema ER completo 2/2.